

6. Nierówności kwadratowe 1

Rozwiąż nierówność:

a) $-3x^2 + 2x - \frac{1}{3} \leq 0$

b) $x^2 + 2x + 2 > 0$

c) $-9x^2 + 2x - \frac{1}{9} < 0$

d) $2x^2 - x + \frac{1}{2} \leq 0$

a) $-3x^2 + 2x - \frac{1}{3} \leq 0 \quad | \cdot 3$

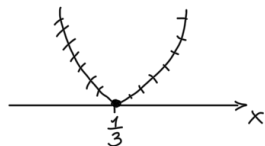
$-9x^2 + 6x - 1 \leq 0 \quad | \cdot (-1)$

$9x^2 - 6x + 1 \geq 0$

$(3x - 1)^2 \geq 0$

$3x - 1 = 0$

$x = \frac{1}{3}$



Odp: $x \in \mathbb{R}$

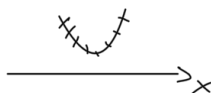
b) $x^2 + 2x + 2 > 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 4 - 8 = -4 < 0$

Gdy $\Delta < 0$, wówczas brak jest miejsc zerowych, współczynnik kierunkowy "a" jest dodatni więc ramiona paraboli są skierowane ku górze.

Odp: $x \in \mathbb{R}$



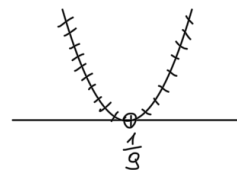
c) $-9x^2 + 2x - \frac{1}{9} < 0 \quad | \cdot 9$

$-81x^2 + 18x - 1 < 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = 18^2 - 4 \cdot (-81) \cdot (-1) = 324 - 324 = 0$

$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{-18}{2 \cdot (-81)} = \frac{-18}{-162} = \frac{1}{9}$



Odp: $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{9}\}$

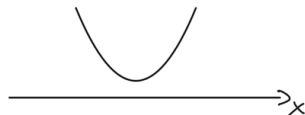
d) $2x^2 - x + \frac{1}{2} \leq 0 \quad | \cdot 2$

$4x^2 - 2x + 1 \leq 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 4 - 16 = -12 < 0$

$\Delta < 0$ - brak miejsc zerowych



Odp: brak rozwiązań